

1896. Открытие радиоактивности

«На небосклоне физики только два облака: парадоксы эфира и парадокс излучения черного тела». Лорд Кельвин

Анри Беккерель и Мария Склодовская-Кюри открыли спонтанную радиоактивность, обнаружив новое излучение солей урана. НП 1903

Представление древних греков о неделимости атома оказалось неверным

«В этой области почти всё уже открыто, и всё, что остаётся — заделать некоторые не очень важные пробелы».

Филипп Жолли Макс Планку (1878) о перспективах физики



Соль урана

Черная бумага



Металлический крест

Фотопленка

Тень от крестика

1897. Открытие электрона

1859. Плюккер открыл катодные лучи. Они отклоняются магнитным полем

Две гипотезы:

1. «Лучистая материя» = электрически заряженные атомы
2. «Эфирные волны» = новая форма электромагнитного излучения

1897. Дж. Дж. Томсон измерил отношение заряд/масса частиц, в 1800 легче водорода

Частицы несут заряд, который не зависит от породившего их материала

1906. НП Дж. Дж. Томсону

